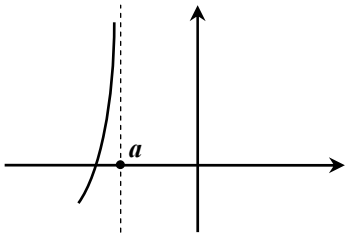
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

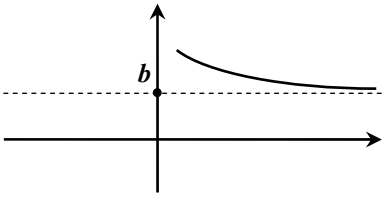
إعداد: عبد المطلب

بوزريعة: شوال 1431 هـ

دراسة الفروع اللانهائية



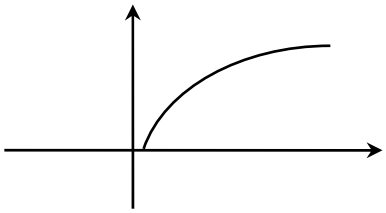
إذا كان $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ يقبل المنحنى $(\mathscr{C})$ الممثل للدالة f مستقيما مقاربا يوازي $(O\ ,\ \vec{j})$ معادلته $x = a$



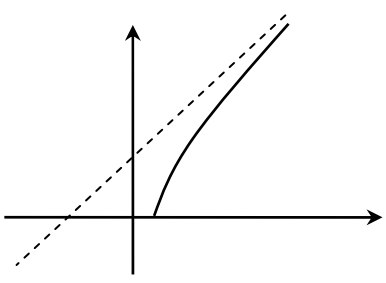
إذا كان $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$ يقبل المنحنى $(\mathscr{C})$ الممثل للدالة f مستقيما مقاربا يوازي $(O\ ,\ \vec{i})$ معادلته $y = b$

إذا كان $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ يُحتمل أن يقبل المنحنى $(\mathscr{C})$ مستقيما مقاربا مائلا معادلته $y = ax + b$ ، لذلك نحسب $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x}$

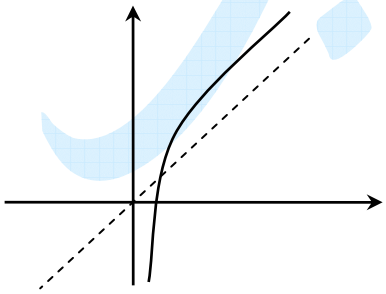
- $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$ فرع قطع مكافئ باتجاه $(o\ ,\ \vec{i})$



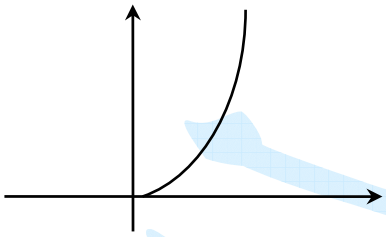
- $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a$ نحسب $\lim_{x\to\infty} [f(x) - ax]$
  - $\lim_{x\to\infty} [f(x) - ax] = b$ مستقيم مقارب مائل معادلته $y = ax + b$



  - $\lim_{x\to\infty} [f(x) - ax - b] = 0$ مستقيم مقارب مائل $y = ax + b$
  - $\lim_{x\to\infty} [f(x) - ax] = \infty$ فرع قطع مكافئ باتجاه $y = ax$



- $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \infty$ فرع قطع مكافئ باتجاه $(o\ ,\ \vec{j})$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب — بوزريعة: ذوالقعدة 1431هـ

الدالة الأسية

تعريف:

الدالة الوحيدة f حيث $f'=f$ و $f(0)=1$ هي: $\boxed{f(x)=e^x}$ حيث $e\approx 2,718$

خواص: x و y عددان حقيقان و n عدد صحيح:

$$e^{x+y}=e^x.e^y \qquad e^{x-y}=\frac{e^x}{e^y} \qquad e^{nx}=\left(e^x\right)^n$$
$$e^0=1 \qquad e^{-1}=\frac{1}{e} \qquad e^{-x}=\frac{1}{e^x}>0$$

$\boxed{e^x=a \text{ يكافئ } x=\ln a \quad (a>0) \quad \text{و} \quad e^{\ln a}=a}$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبري)

مثال: $e^{-\ln 2}=\frac{1}{e^{\ln 2}}=\frac{1}{2}$ و $e^{3\ln 2}=\left(e^{\ln 2}\right)^3=8$

المشتق:

$\boxed{\left[e^{u(x)}\right]'=u'(x).e^{u(x)}}$ مثال: $\left(e^{2x}\right)'=2e^{2x}$

النهايات:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1 \qquad \lim_{x\to -\infty}e^x=0^+ \qquad \lim_{x\to +\infty}e^x=+\infty$$
$$\lim_{x\to +\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\to -\infty}xe^x=0^- \quad \text{(التزايد المقارن)}$$

كذلك: $\lim_{x\to +\infty}\frac{e^x}{x^\alpha}=+\infty \qquad \lim_{x\to -\infty}x^\alpha e^x=0 \qquad (\alpha>0)$

إعداد: عبد المطلب — بوزريعة: ذوالحجة 1431هـ

الدالة اللوغاريتمية

تعريف: الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة $\frac{1}{x}$ حيث $f(1)=0$

هي: $\boxed{f(x)=\ln x}$ $\boxed{\ln x=y \text{ يكافئ } x=e^y \quad (x>0) \text{ و } y \text{ عدد حقيقي}}$

إشارة $\ln x$: • $\ln x>0$ إذا كان $x>1$ • $\ln x<0$ إذا كان $0<x<1$

• $\ln x=0$ إذا كان $x=1$ $(\ln 1=0)$ $\ln x=1$ إذا كان $x=e$ $(\ln e=1)$

خواص: a و b عددان حقيقان موجبان تماما، n عدد ناطق: $\boxed{\ln a=\ln b \text{ يكافئ } a=b}$

$$\ln a^n=n\ln a \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b \qquad \ln(a\times b)=\ln a+\ln b$$

نتائج: $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$ و $\ln\sqrt{a}=\frac{1}{2}\ln a$

المشتق: $\boxed{[\ln u(x)]'=\frac{u'(x)}{u(x)}}$ حيث u موجبة تماما وقابلة للاشتقاق

النهايات:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty \qquad \lim_{x\to +\infty}\ln x=+\infty$$
$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \quad \text{و} \quad \lim_{x\to 0^+}x\ln x=0 \quad \text{(التزايد المقارن)}$$

كذلك: $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^\alpha}=0 \qquad \lim_{x\to 0^+}x^\alpha\ln x=0 \qquad (\alpha>0) \qquad \lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1$

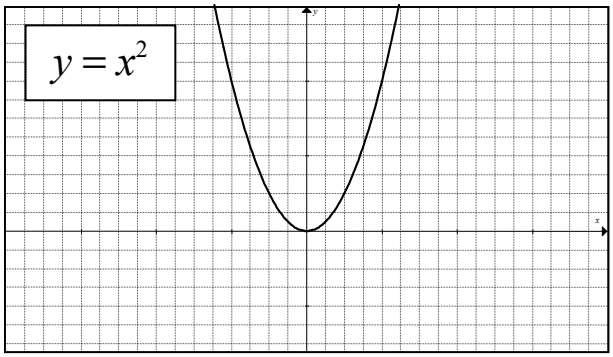
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

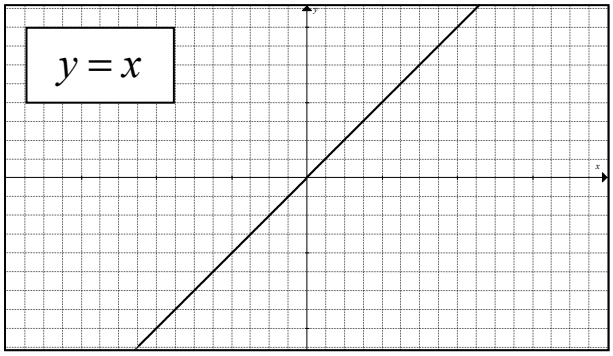
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

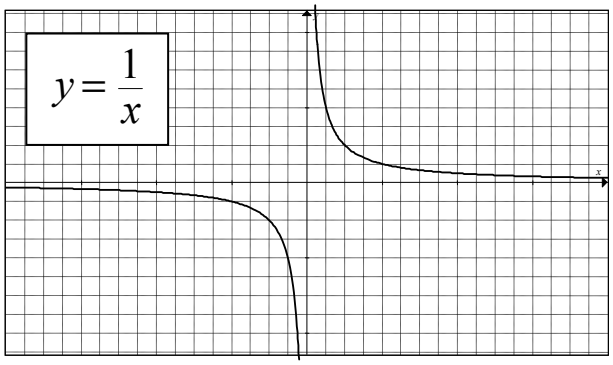
إعداد: عبد المطلب

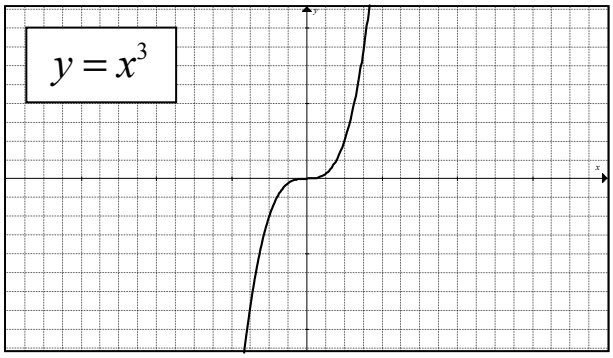
بوزريعة: ذوالحجة 1431 هـ

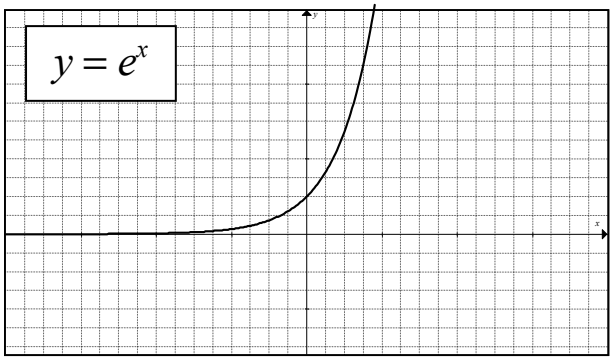
الدوال المرجعية

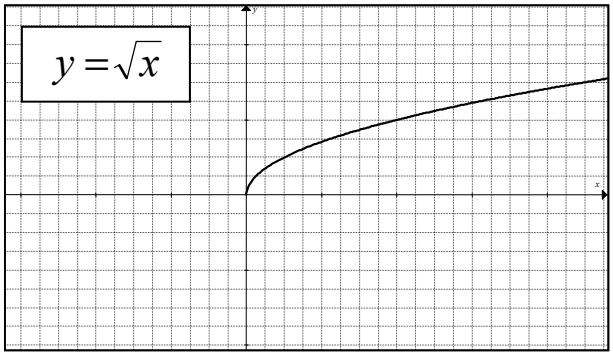


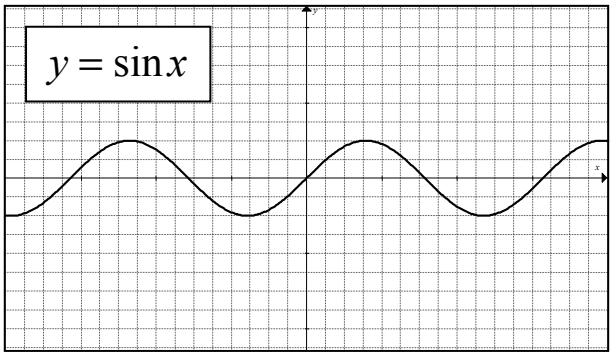


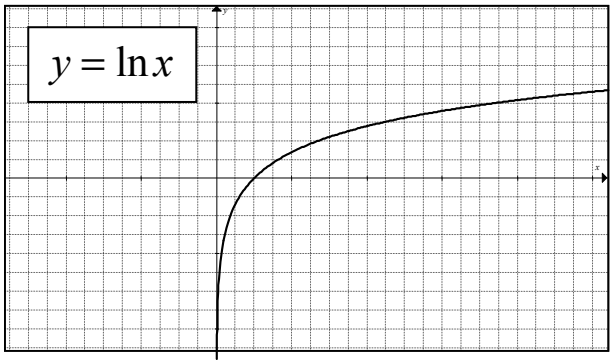


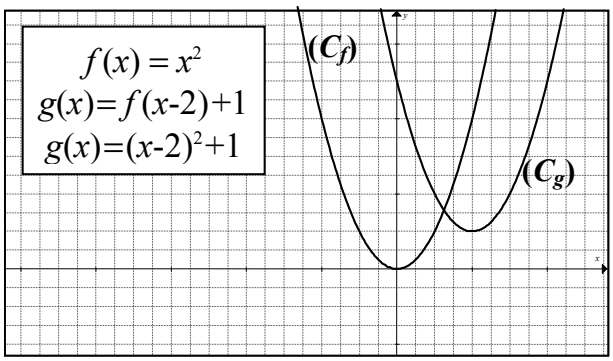


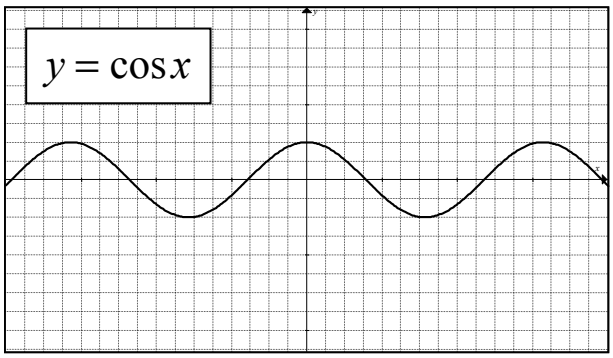












www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: محرم 1432هـ

الجداء السلّمي

تذكير:

في معلم متعامد ومتجانس من الفضاء، لتكن: $A(x_A;y_A;z_A)$ و $B(x_B;y_B;z_B)$

مركبة الشعاع $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\\z_B-z_A\end{pmatrix}$

طويلة الشعاع $\overrightarrow{AB}$: $\|\overrightarrow{AB}\|=AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

منتصف القطعة $[AB]$: $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

حجم رباعي الوجوه: $\boxed{\mathcal{V}=\frac{1}{3}S.H}$ حيث S مساحة القاعدة و H الارتفاع

الجداء السلمي:

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان حيث: $\vec{u}(x;y;z)$ و $\vec{v}(x';y';z')$

$\boxed{\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'}$ $\boxed{\vec{u}.\vec{v}=u.v.\cos(\vec{u},\vec{v})}$

التعامد: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان إذا كان: $\vec{u}.\vec{v}=0$

الارتباط الخطي: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا إذا كان: $\vec{u}=\lambda\vec{v}$ (λ عدد حقيقي)

- $\mathcal{P}$ و $\mathcal{P}'$ مستويان، $\vec{n}$ و $\vec{n}'$ ناظميان لهما على الترتيب:

$\mathcal{P}$ يوازي $\mathcal{P}'$ إذا كان: $\vec{n}=\lambda\vec{n}'$ (λ عدد حقيقي)

$\mathcal{P}$ يعامد $\mathcal{P}'$ إذا كان: $\vec{n}.\vec{n}'=0$

المستقيم AB عمودي على $\mathcal{P}$ إذا كان: $\overrightarrow{AB}=\lambda\vec{n}$

- بعد نقطة $A(x_A;y_A;z_A)$ عن مستوٍ $\mathcal{P}: ax+by+cz+d=0$ هو:

$$d=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: محرم 1432هـ

مجموعة النقط في الفضاء

(E_1) $\boxed{MA=r}$

مجموعة النقط (E_1) هي: سطح كرة مركزها A ونصف قطرها r

معادلتها: $(x-x_A)^2+(y-y_A)^2+(z-z_A)^2=r^2$

(E_2) $\boxed{MA=MB}$

مجموعة النقط (E_2) هي: المستوي محور القطعة $[AB]$

(E_3) $\boxed{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{BC}=0}$

مجموعة النقط (E_3) هي: المستوي شعاعه الناظمي $\overrightarrow{BC}$ ويشمل النقطة A

(E_4) $\boxed{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0}$

مجموعة النقط (E_4) هي: سطح كرة قطرها $[AB]$

المرجح:

لتكن G مرجح الجملة: $\{(A,\alpha);(B,\beta);(C,\gamma)\}$ حيث: $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$

$$\boxed{\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}}$$

$$G\left(\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma};\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma};\frac{\alpha z_A+\beta z_B+\gamma z_C}{\alpha+\beta+\gamma}\right)$$

لما $\alpha=\beta=\gamma$ النقطة G تمثل مركز ثقل المثلث ABC.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب — بوزريعة: محرم 1432هـ

الأعداد المركبة $[\mathbb{C}]$

الشكل الجبري:

$z = x + iy$ حيث $i^2 = -1$ و x و y عددين حقيقيين

$\text{Re}(z) = x$: الجزء الحقيقي و $\text{Im}(z) = y$: الجزء التخيلي

$z = 0$: $x = 0$ و $y = 0$ — $z = z'$: $x = x'$ و $y = y'$ حيث $z' = x' + iy'$

مرافق عدد مركب:

$\bar{z} = x - iy$ — $z + \bar{z} = 2x$ و $z.\bar{z} = x^2 + y^2$

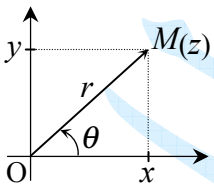
z حقيقي: $\bar{z} = z$ — z تخيلي صرف: $\bar{z} = -z$

طويلة عدد مركب:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$|\bar{z}| = |z|$ ، $|z|^2 = z \times \bar{z}$ ، $|z.z'| = |z| \times |z'|$ ، $|z^n| = |z|^n$ ، $\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}$

الشكل المثلثي:



$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

طويلة z : $|z| = r$

عمدة z : $\arg(z) = \theta + 2k\pi$ و k عدد صحيح $z \neq 0$

$\arg(z.z') = \arg(z) + \arg(z')$ — $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$

$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$ — $\arg(z^n) = n\arg(z)$ n عدد صحيح

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$ قانون موافر

الشكل الأسي:

$z = re^{i\theta}$ ، $\bar{z} = re^{-i\theta}$ ، $re^{i\pi} = -1$

$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ ، $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} \times e^{i(\theta-\theta')}$ ، $z.z' = r.r' \times e^{i(\theta+\theta')}$

إعداد: عبد المطلب — بوزريعة: صفر 1432هـ

التفسير الهندسي للأعداد المركبة

♦ لاحقة $\overrightarrow{AB}$ هي $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$ ♦ طول $\overrightarrow{AB}$ هو $AB = |z_B - z_A|$

♦ لاحقة النقطة I منتصف $[AB]$ هي $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$

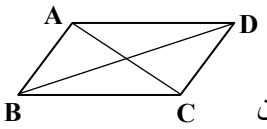
لاحقة G مرجح الجملة: $\{(A,\alpha) ; (B,\beta) ; (C,\gamma)\}$ $z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$

$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ و $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$

إذا كان $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ عددا حقيقيا فإن النقاط A ، B و C على استقامة واحدة.

إذا كان $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ عددا تخيليا صرفا فإن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ متعامدان.

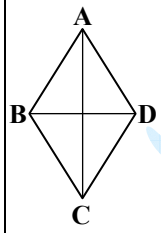
متوازي الأضلاع:



$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

أو القطران متناصفان

المعين:



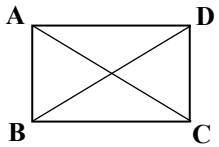
$AD = DC$ و $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

أو القطران متناصفان ومتعامدان

المستطيل:

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ و $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$

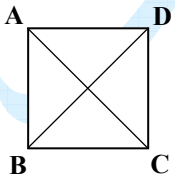
أو القطران متناصفان ومتساويان



المربع:

$AD = DC$ و $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

و $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{2}$



أو القطران متناصفان ومتعامدان ومتساويان

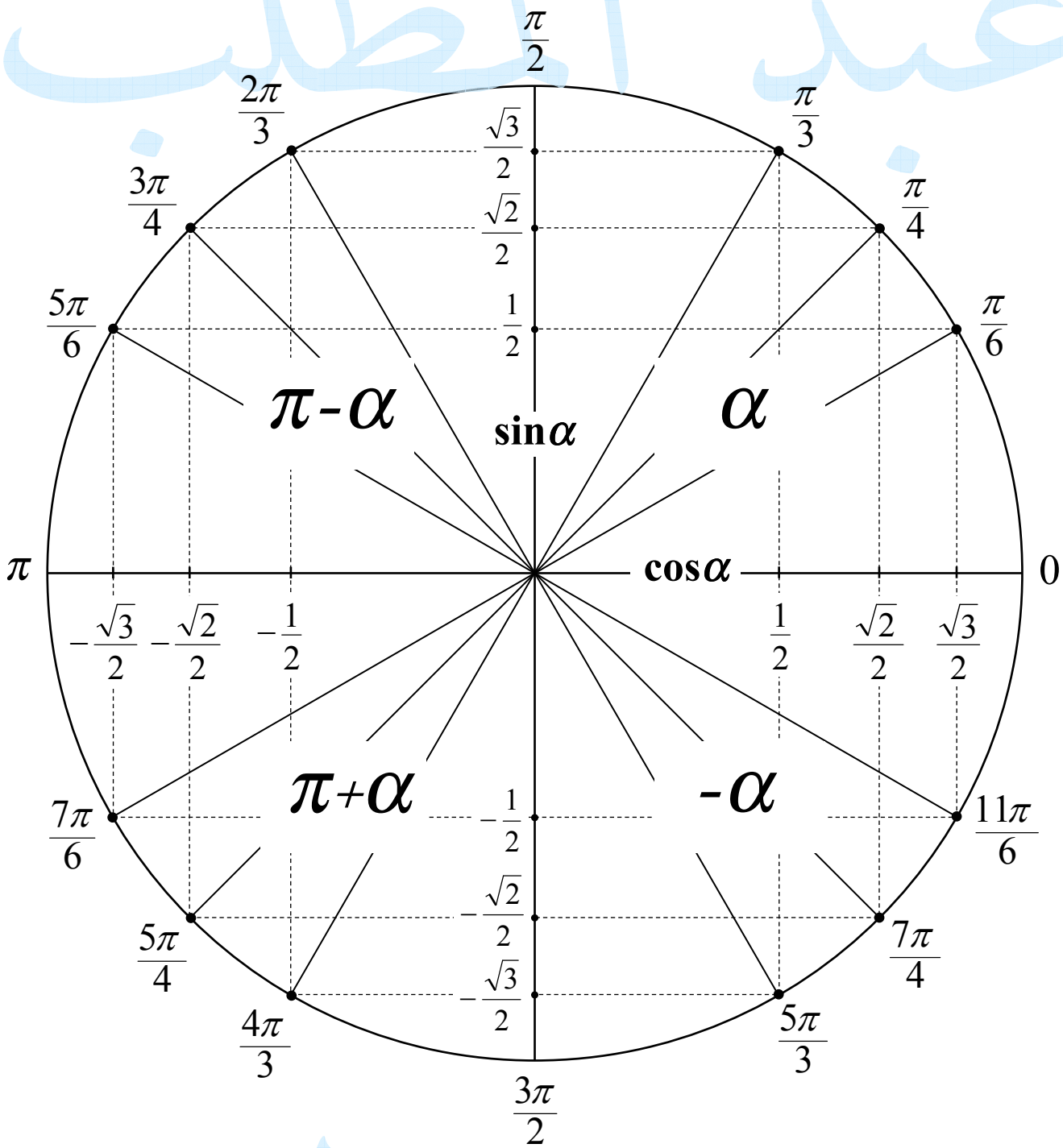
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب

بوزريعة: محرم 1432هـ

Cercle Trigonométrique



$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$2\cos^2\alpha=1+\cos 2\alpha$$

$$2\sin^2\alpha=1-\cos 2\alpha$$

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\mathrm{tg}\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

M^r:ABDELMOUTALEB M^r:ABDELMOUTALEB

Fonctions Trigonométriques et hyperboliques

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
sinα	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
cosα	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
tgα	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞

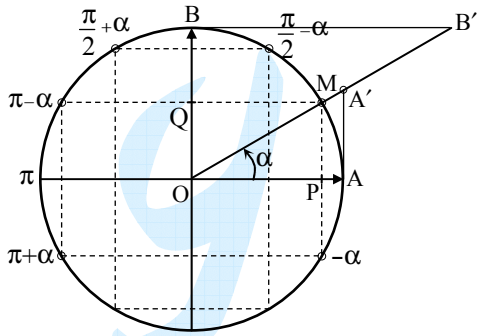
$\cos\alpha = \overline{OP}$ $\quad -1 \le \cos\alpha \le 1$

$\sin\alpha = \overline{OQ}$ $\quad -1 \le \sin\alpha \le 1$

$\tg\alpha = \overline{AA'} = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{1}{\cotg\alpha}$

$\cotg\alpha = \overline{BB'} = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{1}{\tg\alpha}$

$\sec\alpha = \dfrac{1}{\cos\alpha}$; $\operatorname{cosec}\alpha = \dfrac{1}{\sin\alpha}$



$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$1 + \tg^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$

$1 + \cotg^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

$\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha$
$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin\alpha$
$\tg(\alpha + k\pi) = \tg\alpha$
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
$\tg(-\alpha) = -\tg\alpha$
• k nombre relatif •

$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$
$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$
$\tg(\pi + \alpha) = \tg\alpha$
$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$
$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$
$\tg(\pi - \alpha) = -\tg\alpha$

$\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin\alpha$
$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos\alpha$
$\tg(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \dfrac{1}{\tg\alpha}$
$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin\alpha$
$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos\alpha$
$\tg(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\dfrac{1}{\tg\alpha}$

$\sin\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = k\pi$
$\cos\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\sin\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
$\cos\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 2k\pi$
$\sin\alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$
$\cos\alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = \pi + 2k\pi$
• k nombre relatif •

$\cos2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
$= 1 - 2\sin^2\alpha = \dfrac{1 - \tg^2\alpha}{1 + \tg^2\alpha}$

$\sin2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{2\tg\alpha}{1 + \tg^2\alpha}$

$2\cos^2\alpha = 1 + \cos2\alpha$
$2\sin^2\alpha = 1 - \cos2\alpha$
$4\cos^3\alpha = \cos3\alpha + 3\cos\alpha$
$4\sin^3\alpha = -\sin3\alpha + 3\sin\alpha$

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$
$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

$\tg(\alpha+\beta) = \dfrac{\tg\alpha + \tg\beta}{1 - \tg\alpha\,\tg\beta}$

$\tg(\alpha-\beta) = \dfrac{\tg\alpha - \tg\beta}{1 + \tg\alpha\,\tg\beta}$

$\tg 2\alpha = \dfrac{2\tg\alpha}{1 - \tg^2\alpha}$

$\cos\alpha = \cos\beta \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi \\ V \\ \alpha = -\beta + 2k\pi \end{cases}$

$\sin\alpha = \sin\beta \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi \\ V \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi \end{cases}$

$\tg\alpha = \tg\beta \Leftrightarrow \alpha = \beta + k\pi$
• k nombre relatif •

$\cos\alpha = \dfrac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$

$\sin\alpha = \dfrac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$

$e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha$
$e^{-i\alpha} = \cos\alpha - i\sin\alpha$
$e = 2{,}718281828\ldots$
i nbre imag: $i^2 = -1$

$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$
$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$
$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

$\tg\alpha\,\tg\beta = \dfrac{\tg\alpha + \tg\beta}{\cotg\alpha + \cotg\beta} = \dfrac{\tg\beta - \tg\alpha}{\cotg\alpha - \cotg\beta}$

$a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\alpha+\theta)$

$\sin\theta = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$; $\cos\theta = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\,\cos(\alpha-\theta)$

$\cos\theta = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$; $\sin\theta = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$
$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$\tg\alpha + \tg\beta = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$

$\tg\alpha - \tg\beta = \dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$

$\operatorname{ch}\alpha = \dfrac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{2}$; $\operatorname{sh}\alpha = \dfrac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{2}$

$\operatorname{th}\alpha = \dfrac{\operatorname{sh}\alpha}{\operatorname{ch}\alpha} = \dfrac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}$

$\operatorname{cth}\alpha = \dfrac{\operatorname{ch}\alpha}{\operatorname{sh}\alpha} = \dfrac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}$

$\operatorname{ch}\alpha + \operatorname{sh}\alpha = e^{\alpha}$; $\operatorname{ch}\alpha - \operatorname{sh}\alpha = e^{-\alpha}$
$\operatorname{ch}^2\alpha - \operatorname{sh}^2\alpha = 1$; $\operatorname{th}\alpha\,\operatorname{cth}\alpha = 1$
$\operatorname{sh}(-\alpha) = -\operatorname{sh}\alpha$; $\operatorname{ch}(-\alpha) = \operatorname{ch}\alpha$
$\operatorname{th}(-\alpha) = -\operatorname{th}\alpha$; $\operatorname{cth}(-\alpha) = -\operatorname{cth}\alpha$

$\operatorname{sh}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sh}\alpha\operatorname{ch}\beta \pm \operatorname{ch}\alpha\operatorname{sh}\beta$
$\operatorname{ch}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{ch}\alpha\operatorname{ch}\beta \pm \operatorname{sh}\alpha\operatorname{sh}\beta$

$\operatorname{th}(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\operatorname{th}\alpha \pm \operatorname{th}\beta}{1 \pm \operatorname{th}\alpha\operatorname{th}\beta}$

$\operatorname{sh}2\alpha = 2\operatorname{sh}\alpha\operatorname{ch}\alpha = \dfrac{2\operatorname{th}\alpha}{1 - \operatorname{th}^2\alpha}$

$\operatorname{ch}2\alpha = \operatorname{ch}^2\alpha + \operatorname{sh}^2\alpha = 2\operatorname{sh}^2\alpha + 1$
$= 2\operatorname{ch}^2\alpha - 1 = \dfrac{1 + \operatorname{th}^2\alpha}{1 - \operatorname{th}^2\alpha}$

$\operatorname{th}2\alpha = \dfrac{2\operatorname{th}\alpha}{1 + \operatorname{th}^2\alpha}$; $\operatorname{cth}2\alpha = \dfrac{1 + \operatorname{cth}^2\alpha}{2\operatorname{cth}\alpha}$

$\operatorname{sh}\alpha \pm \operatorname{sh}\beta = 2\operatorname{sh}\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\operatorname{ch}\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
$\operatorname{ch}\alpha + \operatorname{ch}\beta = 2\operatorname{ch}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{ch}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
$\operatorname{ch}\alpha - \operatorname{ch}\beta = 2\operatorname{sh}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sh}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$\operatorname{th}\alpha \pm \operatorname{th}\beta = \dfrac{\operatorname{sh}(\alpha \pm \beta)}{\operatorname{ch}\alpha\operatorname{ch}\beta}$

$(\operatorname{ch}\alpha \pm \operatorname{sh}\alpha)^n = \operatorname{ch}n\alpha \pm \operatorname{sh}n\alpha$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: صفر 1432هـ

التحويلات النقطية

f تحويل نقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$.

M' هي صورة (محوّلة) النقطة M : $M'=f(M)$

العبارة المركبة للتحويل: $\boxed{z'=az+b}$

1) $a=1$ $\boxed{z'=z+b}$

f **انسحاب** شعاعه $\vec{U}$ حيث العدد المركب b هو لاحقة $\vec{U}$. مثال: $z'=z+2-i$

2) $a\in\mathbb{R}^*-\{1\}$ $\boxed{z'-\omega=a(z-\omega)}$ $\boxed{\overrightarrow{\Omega M'}=a\overrightarrow{\Omega M}}$

f **تحاكي** نسبته a ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$.

مثال: $z'=2z-3+4i$

3) $a\in\mathbb{C}^*$ و $|a|=1$ و $\theta\neq k\pi$ $\boxed{z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)}$

f **دوران** زاويته $\theta=\arg(a)$ ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$.

مثال: $z'=iz+4$ و $\Omega M'=\Omega M$ و $(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'})=\theta$

إذا كان $z'=e^{i\theta}z$ فإن f دوران مركزه O وزاويته θ.

4) $a\in\mathbb{C}^*$ و $|a|\neq 1$ و $\theta\neq k\pi$

f **تشابه مباشر** نسبته $|a|$ وزاويته $\theta=\arg(a)$ ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$. مثال: $z'=(1+i)z-2+5i$

- التشابه المباشر يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجهة.
- الانسحاب والتحاكي والدوران عبارة عن تشابهات مباشرة.
- الانسحاب والدوران عبارة عن تقايس: $M_1M_2=M_1'M_2'$

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: صفر 1432هـ

التحويلات النقطية

f تحويل نقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$.

M' هي صورة (محوّلة) النقطة M : $M'=f(M)$

العبارة المركبة للتحويل: $z'=az+b$

1) $a=1$ $z'=z+b$

f انسحاب شعاعه $\vec{U}$ حيث العدد المركب b هو لاحقة $\vec{U}$. مثال: $z'=z+2-i$

2) $a\in\mathbb{R}^*-\{1\}$ $z'-\omega=a(z-\omega)$ $\overrightarrow{\Omega M'}=a\overrightarrow{\Omega M}$

f تحاكي نسبته a ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$.

مثال: $z'=2z-3+4i$

3) $a\in\mathbb{C}^*$ و $|a|=1$ و $\theta\neq k\pi$ $z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$

f دوران زاويته $\theta=\arg(a)$ ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$.

مثال: $z'=iz+4$ و $\Omega M'=\Omega M$ و $(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'})=\theta$

إذا كان $z'=e^{i\theta}z$ فإن f دوران مركزه O وزاويته θ.

4) $a\in\mathbb{C}^*$ و $|a|\neq 1$ و $\theta\neq k\pi$

f تشابه مباشر نسبته $|a|$ وزاويته $\theta=\arg(a)$ ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة $\omega=\frac{b}{1-a}$. مثال: $z'=(1+i)z-2+5i$

- التشابه المباشر يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجهة.
- الانسحاب والتحاكي والدوران عبارة عن تشابهات مباشرة.
- الانسحاب والدوران عبارة عن تقايس: $M_1M_2=M_1'M_2'$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الأول 1432هـ

المتتاليات (الحسابية والهندسية)

المتتالية الحسابية

$u_{n+1}=u_n+r$

r هو الأساس ($r\in\mathbb{R}$)

الحد العام:

$u_n=u_p+(n-p)r$

n و p عددان طبيعيان

$u_n=u_0+nr$

$u_n=u_1+(n-1)r$

الوسط الحسابي:

$a+c=2b$

a، b و c حدود متتابعة

المجاميع:

$S_n=u_p+u_{p+1}+\ldots+u_n$

$S_n=\frac{n-p+1}{2}(u_p+u_n)$

$u_0+u_1+\ldots+u_n=\frac{n+1}{2}(u_0+u_n)$

$u_1+u_2+\ldots+u_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$

$1+2+3+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

المتتالية الهندسية

$v_{n+1}=q.v_n$

q هو الأساس ($q\in\mathbb{R}^*$)

الحد العام:

$v_n=v_p.q^{n-p}$

$v_n=v_0.q^n$ $\quad$ $v_n=v_1.q^{n-1}$

الوسط الهندسي:

$a\times c=b^2$

a، b و c حدود متتابعة.

المجاميع:

$S_n=v_p+v_{p+1}+\ldots+v_n$

$S_n=v_p\left(\frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}\right)$ $\quad q\neq 1$

$v_0+v_1+\ldots+v_n=v_0\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)$

$v_1+v_2+\ldots+v_n=v_1\left(\frac{1-q^{n}}{1-q}\right)$

$1+q+q^2+\ldots+q^n=\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الأول 1432هـ

المتتاليات (التغيرات والتقارب)

تغيرات متتالية

- لدراسة تغيرات متتالية، ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$
- $u_{n+1}-u_n>0$: المتتالية (u_n) متزايدة تماما
- $u_{n+1}-u_n<0$: المتتالية (u_n) متناقصة تماما
- $u_{n+1}-u_n=0$: المتتالية (u_n) ثابتة.
- إذا كانت $u_n>0$: نقارن النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ مع 1.
- إذا كانت $u_n=f(n)$: ندرس تغيرات f على $[0\ ;+\infty[$.

وهناك طرق أخرى لدراسة تغيرات متتالية.

تقارب متتالية

المتتالية (u_n) متقاربة إذا كانت: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=l$.

- إذا كانت (u_n) محدودة من الأعلى $(u_n<M)$ ومتزايدة فإنها متقاربة.
- إذا كانت (u_n) محدودة من الأسفل $(u_n>m)$ ومتناقصة فإنها متقاربة.

متتاليتان متجاورتان

- إحداهما متناقصة والأخرى متزايدة.
- $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=0$.

المتتاليتان المتجاورتان تقبلان النهاية نفسها.

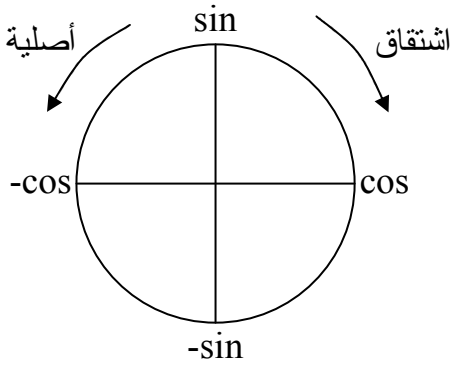
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الثاني 1432هـ

الدوال الأصلية

$f(x)$	$F(x)$
a (حقيقي)	$ax+C$
$x^n \quad (n\neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$
$u'.u^n \quad (n\neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}+C$
$\sin(ax+b) \quad (a\neq 0)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)+C$
$\cos(ax+b) \quad (a\neq 0)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)+C$
$\frac{u'}{u} \quad (u\neq 0)$	$\ln\lvert u\rvert+C$
$u'.e^u$	e^u+C



إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الثاني 1432هـ

الحساب التكاملي

f دالة مستمرة على $I=[a;b]$ و F دالة أصلية للدالة f على I. التكامل من a إلى b لـ f يرمز بـ: $\int_a^b f(x)\,dx=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$

♦ علاقة شال

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_c^b f(x)\,dx+\int_a^c f(x)\,dx$$

$$\int_a^b f(x)\,dx=-\int_b^a f(x)\,dx \quad \text{و} \quad \int_a^a f(x)\,dx=0$$

- f فردية: $\int_{-a}^a f(x)\,dx=0$
- f زوجية: $\int_{-a}^a f(x)\,dx=2\int_0^a f(x)\,dx$

♦ الخطية

$$\int_a^b [\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)\,dx+\beta\int_a^b g(x)\,dx$$

♦ الإيجابية

إذا كانت $f(x)\geq 0$ و $(a\leq b)$ فإن $\int_a^b f(x)\,dx\geq 0$

♦ المقارنة

إذا كانت $f(x)\leq g(x)$ و $(a\leq b)$ فإن $\int_a^b f(x)\,dx\leq\int_a^b g(x)\,dx$

♦ القيمة المتوسطة

القيمة المتوسطة لـ f على $I=[a;b]$ هي: $\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

♦ الحصر

إذا كانت $m\leq f(x)\leq M$ و $(a\leq b)$ فإن $m(b-a)\leq\int_a^b f(x)\,dx\leq M(b-a)$

♦ التكامل بالتجزئة

$$\int_a^b f(x).g'(x)\,dx=[f(x).g(x)]_a^b-\int_a^b f'(x).g(x)\,dx$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الثاني 1432هـ

التحليل التوفيقي

الترتيبات

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

n عدد طبيعي حيث $(n \geq p \geq 0)$

$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n$

$A_n^p = n(n-1) \times \ldots \times (n-p+1)$

التوفيقات

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

كذلك: $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

التبديلة

$$A_n^n = n!$$

القائمة

$$n^p$$

خواص

$C_n^1 = n$ $\quad C_n^0 = C_n^n = 1$

$C_{n+1}^n = n+1$ $\quad 0! = 1! = 1$

السحب

لدينا n قريصة، نسحب p قريصة:

- في آن واحد نستعمل: C_n^p
- على التوالي بدون إرجاع: A_n^p
- على التوالي بالإرجاع: n^p

الجمعيات

- ذكر وظيفة الأشخاص: A_n^p
- لا نذكر وظيفة الأشخاص: C_n^p

دستور ثنائي الحد

$$(x+y)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p x^{n-p} y^p$$

$$= C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} y + \ldots + C_n^n y^n$$

مثال

$$(x+1)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p x^{n-p} 1^p$$

$$= x^n + C_n^1 x^{n-1} + \ldots + C_n^{n-1} x + 1$$

إعداد: عبد المطلب بوزريعة: ربيع الثاني 1432هـ

التحليل التوفيقي

الترتيبات

$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

n عدد طبيعي حيث $(n \geq p \geq 0)$

$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n$

$A_n^p = n(n-1) \times \ldots \times (n-p+1)$

التوفيقات

$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

كذلك: $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

التبديلة

$A_n^n = n!$

القائمة

n^p

خواص

$C_n^1 = n$ $\quad C_n^0 = C_n^n = 1$

$C_{n+1}^n = n+1$ $\quad 0! = 1! = 1$

السحب

لدينا n قريصة، نسحب p قريصة:

- في آن واحد نستعمل: C_n^p
- على التوالي بدون إرجاع: A_n^p
- على التوالي بالإرجاع: n^p

الجمعيات

- ذكر وظيفة الأشخاص: A_n^p
- لا نذكر وظيفة الأشخاص: C_n^p

دستور ثنائي الحد

$(x+y)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p x^{n-p} y^p$

$= C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} y + \ldots + C_n^n y^n$

مثال

$(x+1)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p x^{n-p} 1^p$

$= x^n + C_n^1 x^{n-1} + \ldots + C_n^{n-1} x + 1$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا